ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ				
ΤΑΞΗ: Α΄ Λυκείου Προσανατολισμού 1,3,4.				
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	**ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ**		**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**	**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ**
	Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες*	
	Φυσικά Μεγέθη – Μονάδες Μέτρησης			
Κεφάλαιο 1. Φυσικά Μεγέθη – Μονάδες Μέτρησης	1.1.	Ορίζουν τα θεμελιώδη και παράγωγα μεγέθη.	Θεμελιώδη φυσικά μεγέθη (μήκος, μάζα, χρόνος). Παράγωγα μεγέθη που προκύπτουν από τα θεμελιώδη.	
	1.2.	Εξηγούν τι είναι η μέτρηση και τη φυσική σημασία της.	Μετρήσεις φυσικών μεγεθών.	
	1.3.	Εξηγούν τη σημασία των μονάδων μέτρησης φυσικών μεγεθών, και να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης των θεμελιωδών μεγεθών στο σύστημα SI και τα πολλαπλάσιά τους.	Μονάδες μέτρησης φυσικών μεγεθών στο σύστημα SI, και πολλαπλάσια μονάδων.	
	1.4.	Εκτελούν μετατροπές μονάδων μέτρησης φυσικών μεγεθών.	Μετατροπές μεταξύ μονάδων μέτρησης φυσικών μεγεθών.	

	1.5.	Ταξινομούν φυσικά μεγέθη σε μονόμετρα και διανυσματικά.	Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη.	
	1.6.	Επιλέγουν και να χρησιμοποιούν σωστά τα όργανα στη μέτρηση θεμελιωδών μεγεθών.	Ορθή επιλογή και χρήση οργάνων μέτρησης. Ορθή ανάγνωση των οργάνων μέτρησης.	
	1.7.	Αναδεικνύουν, μέσω σχετικών δραστηριοτήτων, παράγοντες που προσδίδουν αβεβαιότητα στις μετρήσεις.	Μετρήσεις και αβεβαιότητα. Παράγοντες που προσδίδουν αβεβαιότητα στις μετρήσεις (σφάλμα παράλλαξης και συστηματικό σφάλμα, αβεβαιότητα λόγω της κλίμακας του οργάνου, σφάλμα χρόνου αντίδρασης).	

Οπτική				
Κεφάλαιο 2 Οπτική	2.1.	Ορίζουν τα αυτόφωτα σώματα, τα διακρίνουν από τα ετερόφωτα σώματα και δίνουν παραδείγματα.	Πηγές φωτός - Αυτόφωτα και ετερόφωτα σώματα.	
	2.2.	Κατηγοριοποιούν και να διακρίνουν τα μέσα σε διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή και να δίνουν παραδείγματα.	Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή μέσα – Ομογενή οπτικά μέσα.	
	2.3.	Περιγράφουν το μοντέλο της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός σε ομογενή οπτικά μέσα.	Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός: Μοντέλο διάδοσης του φωτός με ακτίνες.	
	2.4.	Ερμηνεύουν φαινόμενα της ευθύγραμμης διάδοσης όπως ο σχηματισμός σκιάς και παρασκιάς και οι εκλείψεις του ήλιου και της σελήνης.	Αποτελέσματα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός: Δημιουργία σκιάς, παρασκιάς και εκλείψεις ηλίου και σελήνης.	
	2.5.	Εξηγούν ότι η ανθρώπινη αντίληψη της θέσης και του μεγέθους ενός αντικειμένου στηρίζεται εν μέρει στην υπόθεση της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός.	Αντίληψη θέσης και μεγέθους ενός αντικειμένου, γωνία όρασης.	

	2.6.	Διατυπώνουν και περιγράφουν το φαινόμενο της ανάκλασης του φωτός.	Ανάκλαση φωτός.	
	2.7.	Αναδεικνύουν πειραματικά τους νόμους της ανάκλασης με την χρήση συσκευής παραγωγής ακτίνων φωτός και τους διατυπώνουν.	Πειραματική ανάδειξη των νόμων της ανάκλασης.	
	2.8.	Διακρίνουν ανάμεσα στην ανάκλαση από λείες επιφάνειες και στη διάχυση από ανώμαλες επιφάνειες και να αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.	Διάχυση φωτός και σημασία της στην καθημερινή ζωή.	
	2.9.	Προσδιορίζουν γραφικά την θέση, το σχήμα και τον προσανατολισμό ειδώλων σε επίπεδα κάτοπτρα από σημειακές και μη σημειακές πηγές.	Είδωλα από σημειακές και μη σημειακές πηγές σε επίπεδα κάτοπτρα.	
	2.10.	Περιγράφουν άλλα είδη κατόπτρων και τις εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή.	Κοίλα και κυρτά κάτοπτρα.	
	2.11.	Γνωρίζουν την τιμή της ταχύτητας του φωτός στο κενό και ότι είναι η μεγαλύτερη δυνατή τιμή ταχύτητας που μπορεί να υπάρχει.	Η ταχύτητα του φωτός στο κενό ($c_{κενού}=3x10^8$ m/s) και σε άλλα οπτικά μέσα.	

	2.12.	Περιγράφουν το φαινόμενο της διάθλασης του φωτός και ορίζουν τις γωνίες πρόσπτωσης, διάθλασης και εκτροπής.	Διάθλαση του φωτός, γωνία πρόσπτωσης, διάθλασης και εκτροπής.	
	2.13.	Ορίζουν τον δείκτη διάθλασης διαφόρων οπτικών μέσων.	Δείκτης διάθλασης.	
	2.14.	Ερμηνεύουν διάφορα φαινόμενα που σχετίζονται με την διάθλαση του φωτός.	Φαινόμενη μετατόπιση σώματος (βάθος, ανύψωση) φαινόμενα διάθλασης στην ατμόσφαιρα.	
	2.15.	Μελετούν πειραματικά το φαινόμενο της εσωτερικής ανάκλασης και γνωρίζουν εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και καθημερινής ζωής που σχετίζονται με αυτό.	Εσωτερική ολική ανάκλαση και αναγκαίες προϋποθέσεις για την εμφάνισή της – Ορική γωνία – Εφαρμογές της ολικής ανάκλασης στην επιστήμη, ιατρική και καθημερινή ζωή.	
	2.16.	Διακρίνουν το φως σε λευκό και μονοχρωματικό.	Λευκό – Μονοχρωματικό φως.	
	2.17.	Διαπιστώνουν πειραματικά ότι το φυσικό (λευκό) φως μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους χρώματα και να ανασυντεθεί από αυτά.	Ανάλυση φωτός – Πείραμα Νεύτωνα. Αναφορά στο ουράνιο τόξο.	
	2.18.	Αναγνωρίζουν ότι ο δείκτης διάθλασης σε ένα οπτικό μέσο είναι διαφορετικός για κάθε χρώμα και	Χρωματικό φάσμα και δείκτης διάθλασης.	

		ερμηνεύουν την ανάλυση του λευκού φωτός.		
	2.19.	Ορίζουν και κατηγοριοποιούν τους φακούς σύμφωνα με το σχήμα τους και το αποτέλεσμα της πρόσπτωσης παράλληλης φωτεινής δέσμης σε αυτούς.	Φακοί, κατηγοριοποίηση φακών.	
	2.20.	Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των λεπτών φακών όπως τον κύριο άξονα, κέντρο φακού, ακτίνα καμπυλότητας, και κέντρα καμπυλότητας.	Χαρακτηριστικά στοιχεία ενός λεπτού συγκλίνοντος φακού: Κύριος άξονας, κέντρο φακού, ακτίνα καμπυλότητας, κέντρα καμπυλότητας.	
	2.21.	Περιγράφουν πειραματικές διαδικασίες μέσω των οποίων θα καθορίζουν την εστία και υπολογίζουν την εστιακή απόσταση ενός συγκλίνοντος φακού.	Διάθλαση φωτεινής δέσμης μέσω συγκλίνοντος φακού. Εστία και εστιακή απόσταση.	
	2.22.	Ορίζουν και διακρίνουν τα είδωλα που σχηματίζονται από συγκλίνοντες φακούς σε πραγματικά και φανταστικά.	Είδωλα σε συγκλίνοντες φακούς.	
	2.23.	Αναγνωρίζουν τη θέση του αντικειμένου σε συγκλίνοντα φακό για να λειτουργεί ως μεγεθυντικός.	Λειτουργία συγκλίνοντος φακού ως μεγεθυντικού.	

	2.24.	Ορίζουν τη μεγέθυνση, Μ, ενός συγκλίνοντα φακού.	Μεγέθυνση συγκλίνοντος φακού – ο λόγος του ύψους του ειδώλου προς το ύψος του αντικειμένου.	
	2.25.	Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά ενός αποκλίνοντος φακού.	Χαρακτηριστικά στοιχεία ενός λεπτού αποκλίνοντος φακού.	
	2.26.	Ορίζουν τη μεγέθυνση, Μ, αποκλίνοντος φακού.	Μεγέθυνση αποκλίνοντος φακού.	
	2.27.	Περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του μεγεθυντικού φακού και του μικροσκοπίου.	Μεγεθυντικός φακός – μικροσκόπιο.	
	2.28.	Περιγράφουν τα βασικά μέρη του ανθρώπινου ματιού και αναγνωρίζουν βασικές ανωμαλίες της όρασης.	Το ανθρώπινο μάτι και ανωμαλίες της όρασης.	
	2.29.	Περιγράφουν βασικές εφαρμογές των φακών στην Ιατρική.	Εφαρμογές φακών στην Ιατρική.	

Κίνηση σε ευθεία γραμμή				
Κεφάλαιο 3 **Κίνηση σε ευθεία γραμμή**	3.1.	Προσδιορίζουν τη θέση ενός σώματος σε ευθεία και να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ μετατόπισης και διανυόμενης απόστασης.	Χαρακτηριστικά μεγέθη κίνησης (θέση, μετατόπιση, χρονικό διάστημα, διανυόμενη απόσταση, τροχιά).	
	3.2.	Χρησιμοποιούν την έννοια της ταχύτητας για να περιγράψουν τον ρυθμό μεταβολής της θέσης (με τον χρόνο).	Η έννοια της ταχύτητας.	
	3.3.	Διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στη μέση αριθμητική και μέση διανυσματική ταχύτητα.	Ορισμός της μέσης αριθμητικής και μέσης διανυσματικής ταχύτητας.	
	3.4.	Υπολογίζουν τη μέση αριθμητική ταχύτητα από την απόσταση και το χρονικό διάστημα, και αντίστροφα.	Εφαρμογή των σχέσεων της μέσης αριθμητικής ταχύτητας σε παραδείγματα ευθύγραμμης κίνησης.	
	3.5.	Υπολογίζουν τη μέση διανυσματική ταχύτητα από τη μετατόπιση και το χρονικό διάστημα, και αντίστροφα.	Εφαρμογή των σχέσεων της μέσης διανυσματικής ταχύτητας σε παραδείγματα ευθύγραμμης κίνησης.	
	3.6.	Διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στη στιγμιαία ταχύτητα και στη μέση διανυσματική ταχύτητα.	Ορισμός στιγμιαίας ταχύτητας.	

	3.7.	Μετρούν τη μέση διανυσματική και τη στιγμιαία ταχύτητα εκτελώντας κατάλληλες πειραματικές δραστηριότητες.	Πειραματικός προσδιορισμός της μέσης διανυσματικής και στιγμιαίας ταχύτητας.	
	3.8.	Κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου από πειραματικές μετρήσεις ευθύγραμμης ομαλής κίνησης.	Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση – Πειραματική άσκηση Γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση.	
	3.9.	Συνδέουν την κλίση της ευθείας θέσης - χρόνου με την ταχύτητα και να την υπολογίζουν.	Φυσική σημασία κλίσης γραφικής παράστασης θέσης – χρόνου.	
	3.10.	Συνδέουν το εμβαδόν της γραφικής παράστασης ταχύτητας – χρόνου με τη μετατόπιση.	Φυσική σημασία εμβαδού γραφικής παράστασης ταχύτητας – χρόνου.	
	3.11.	Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν ποιοτικά την ταχύτητα (θετική, αρνητική, μηδενική, μεγάλου ή μικρού μέτρου) με βάση την μορφή (θετική, αρνητική, μηδενική, μεγάλη ή μικρή κλίση) της γραφικής παράστασης για ευθύγραμμες κινήσεις με μεταβαλλόμενη ταχύτητα.	Αναγνώριση ευθύγραμμης κίνησης με μεταβαλλόμενη ταχύτητα από τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου για γενική κίνηση με μεταβαλλόμενη επιτάχυνση.	

	3.12.	Χρησιμοποιούν την έννοια της επιτάχυνσης για να περιγράψουν τον ρυθμό μεταβολής της στιγμιαίας ταχύτητας (με τον χρόνο).	Η έννοια της επιτάχυνσης και ο ορισμός της μέσης και στιγμιαίας επιτάχυνσης.	
	3.13.	Προσδιορίζουν τη μέση διανυσματική επιτάχυνση από τη μεταβολή της στιγμιαίας ταχύτητας και το χρονικό διάστημα.	Διανυσματικός χαρακτήρας της επιτάχυνσης.	
	3.14.	Διακρίνουν την διαφορά ανάμεσα στη μέση και στιγμιαία επιτάχυνση.	Σύγκριση μέσης και στιγμιαίας επιτάχυνσης.	
	3.15.	Προσδιορίζουν πειραματικά τα κριτήρια με τα οποία μπορούν να χαρακτηρίσουν μια κίνηση σαν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.	Ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση – Πειραματική άσκηση.	
	3.16.	Αναλύουν τα πειραματικά αποτελέσματα των γραφικών παραστάσεων θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου και διαπιστώνουν από τη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου ότι η ταχύτητα του κινητού μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.	Γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.	

	3.17.	Υπολογίζουν την επιτάχυνση από την γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου.	Η σχέση της επιτάχυνσης με την κλίση της γραφικής παράστασης ταχύτητας – χρόνου.	
	3.18.	Συνδέουν το εμβαδόν της επιφάνειας ανάμεσα στην γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου και στον άξονα του χρόνου με τη μετατόπιση του σώματος.	Φυσική σημασία του εμβαδού της γραφικής παράστασης ταχύτητας – χρόνου.	
	3.19.	Αναγνωρίζουν ότι η ελεύθερη πτώση είναι η κίνηση ενός σώματος υπό την επίδραση αποκλειστικά της βαρυτικής έλξης της γης, όταν η αντίσταση του αέρα μπορεί να αγνοηθεί.	Κινήσεις υπό την επίδραση της βαρύτητας της Γης: ελεύθερη πτώση.	
	3.20.	Διερευνούν και να αναδεικνύουν πειραματικά ότι κατά την ελεύθερη πτώση από μικρό ύψος, όλα τα σώματα έχουν την ίδια και σταθερή επιτάχυνση (g) ανεξάρτητα από τη μάζα τους.	Πειραματική διερεύνηση ελεύθερης πτώσης από χαμηλό ύψος.	
	3.21.	Σχεδιάζουν και να εκτελούν πειραματικές δραστηριότητες μέτρησης της επιτάχυνσης της βαρύτητας, g, κατά την ελεύθερη πτώση.	Πειραματικός προσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας, g.	

Δυνάμεις και Νόμοι του Newton				
Κεφάλαιο 4 **Δυνάμεις και Νόμοι του Newton**	4.1.	Γνωρίζουν ότι η δύναμη προκαλεί είτε μεταβολή της κινητικής κατάστασης ή παραμόρφωση των σωμάτων στα οποία ασκείται.	Αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωμάτων. Η έννοια της δύναμης.	
	4.2.	Κατηγοριοποιούν τις δυνάμεις σε δυνάμεις επαφής και δυνάμεις από απόσταση.	Κατηγοριοποίηση σε δυνάμεις επαφής και δυνάμεις από απόσταση.	
	4.3.	Αναγνωρίζουν και περιγράφουν δυνάμεις από την καθημερινή εμπειρία (βάρος, τάση σχοινιού, δύναμη ελατηρίου, τριβή, αντίσταση ρευστού, ηλεκτρικές και μαγνητικές δυνάμεις).	Παραδείγματα χαρακτηριστικών δυνάμεων από την καθημερινή εμπειρία (βάρος, τάση σχοινιού, δύναμη ελατηρίου, τριβή, αντίσταση ρευστού, ηλεκτρικές και μαγνητικές δυνάμεις).	
	4.4.	Γνωρίζουν ότι το υλικό σημείο αποτελεί μοντέλο αναπαράστασης ενός σώματος και να το χρησιμοποιούν για τον σχεδιασμό δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.	Το υλικό σημείο σαν μοντέλο αναπαράστασης ενός σώματος και εφαρμογές στον σχεδιασμό των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.	
	4.5.	Γνωρίζουν ότι η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος και να σχεδιάζουν δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα.	Διανυσματική φύση της δύναμης.	

	4.6.	Αναδεικνύουν πειραματικά ότι όταν δύο ή περισσότερες δυνάμεις δρουν σε ένα σώμα, προκαλούν το ίδιο αποτέλεσμα με την συνισταμένη τους.	Η αρχή της επαλληλίας δυνάμεων και η πειραματική της διερεύνηση.	
	4.7.	Εφαρμόζουν τους κανόνες του πολυγώνου και του παραλληλογράμμου για την εύρεση της συνισταμένης δύο ή περισσότερων ομοεπίπεδων δυνάμεων.	Σύνθεση δυνάμεων. Κανόνες πολυγώνου και παραλληλογράμμου.	
	4.8.	Αναλύουν δυνάμεις σε κάθετες συνιστώσες και χρησιμοποιούν τριγωνομετρικές σχέσεις για τον προσδιορισμό των συνιστωσών τους.	Ανάλυση δύναμης σε κάθετες συνιστώσες.	
	4.9.	Διερευνούν τη δύναμη τριβής και να διακρίνουν την στατική τριβή από την κινητική τριβή.	Δύναμη Τριβής. Στατική τριβή και κινητική τριβή.	
	4.10.	Συνθέτουν και αναλύουν δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα (π.χ. βάρος, κάθετη δύναμη, τριβή, τάση σχοινιού, δύναμη ελατηρίου) σε διάφορες φυσικές καταστάσεις.	Εφαρμογές σύνθεσης και ανάλυσης δυνάμεων σε διάφορες περιπτώσεις (π.χ. σώμα σε κεκλιμένο επίπεδο με ή χωρίς τριβή, σώμα που τείνεται από σχοινιά, σώμα που αλληλεπιδρά με συμπιεσμένο ή τεταμένο ελατήριο).	
	4.11.	Διαπιστώνουν πειραματικά και να γνωρίζουν ότι όταν σε ένα σώμα	Ο 1^{ος} νόμος του Νεύτωνα.	

		ασκείται μηδενική συνισταμένη δύναμη, αυτό ηρεμεί ή κινείται με σταθερή διανυσματική ταχύτητα (1ος νόμος του Νεύτωνα ή νόμος της αδράνειας).		
	4.12.	Αναδεικνύουν πειραματικά ότι η μάζα ενός σώματος αποτελεί ποσοτικό μέτρο της αδράνειάς του.	Η έννοια της αδράνειας.	
	4.13.	Παρουσιάζουν και να επιχειρηματολογούν για τους τρόπους που εμφανίζεται η αδράνεια στην καθημερινή ζωή.	Η αδράνεια στην καθημερινή ζωή.	
	4.14.	Εφαρμόζουν τον 1ο νόμο του Νεύτωνα σε απλά προβλήματα ισορροπίας.	Απλά προβλήματα ισορροπίας υλικού σημείου.	
	4.15.	Επιχειρηματολογούν με βάση εμπειρικές παρατηρήσεις και να διαπιστώνουν πειραματικά ότι όταν ασκείται μη μηδενική συνισταμένη δύναμη σε ένα σώμα, προκαλείται μεταβολή στην ταχύτητά του.	Εισαγωγή στον 2ο νόμο του Νεύτωνα.	
	4.16.	Διατυπώνουν τον 2ο νόμο του Νεύτωνα.	Ο 2ος νόμος του Νεύτωνα: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$	

	4.17.	Ορίζουν τη μονάδα μέτρησης Newton (N) με βάση τον 2ο νόμο του Νεύτωνα.	Ορισμός της μονάδας μέτρησης της δύναμης.	
	4.18.	Αναφέρουν τη σχέση που συνδέει το βάρος ενός σώματος με την επιτάχυνση της βαρύτητας και την μάζα του και να διακρίνουν την διαφορά μεταξύ μάζας και βάρους.	Η σχέση μεταξύ του βάρους ενός σώματος, της μάζας και της επιτάχυνσης της βαρύτητας: $\vec{B} = m\vec{g}$. Υπενθύμιση ότι όλα τα σώματα πέφτουν με την ίδια επιτάχυνση. Διάκριση μάζας και βάρους ενός σώματος.	
	4.19.	Αναφέρουν και εφαρμόζουν τις σχέσεις που δίνουν τα μέτρα της στατικής και κινητικής τριβής.	Σχέσεις υπολογισμού της στατικής και κινητικής τριβής: $f_k = \mu_\kappa N$ και $f_{\sigma,\mu\varepsilon\gamma.}=\mu_\sigma N$.	
	4.20.	Εφαρμόζουν τον 2ο νόμο του Νεύτωνα σε προβλήματα κίνησης.	Εφαρμογές του 2ου νόμου του Νεύτωνα.	
	4.21.	Γνωρίζουν ότι αν ένα σώμα ασκεί μια δύναμη σε ένα δεύτερο σώμα, τότε δέχεται μια ίσου μέτρου δύναμη και αντίθετης φοράς από το δεύτερο σώμα και να αναφέρουν την πρόταση αυτή ως τον 3ο νόμο του Νεύτωνα.	Ο 3ος νόμος του Νεύτωνα και παραδείγματα δράσης – αντίδρασης.	
	4.22.	Διαπιστώνουν πειραματικά τον 3ο νόμο του Νεύτωνα.	Πειραματική διερεύνηση του 3ου νόμου του Νεύτωνα.	
	4.23.	Σχεδιάζουν σε ξεχωριστό διάγραμμα το υπό μελέτη σώμα και	Διάγραμμα ελεύθερου σώματος.	

		συμπεριλαμβάνουν όλες τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό.		
	4.24.	Γνωρίζουν ότι ένα αβαρές τεντωμένο σχοινί ασκεί την ίδια δύναμη στα άκρα του.	Δυνάμεις στα άκρα ενός τεντωμένου αβαρούς σχοινιού.	
	4.25.	Εφαρμόζουν τους τρεις νόμους του Νεύτωνα σε προβλήματα ισορροπίας και κίνησης ενός ή περισσοτέρων σωμάτων.	Εφαρμογές των νόμων του Νεύτωνα σε προβλήματα ισορροπίας και κίνησης ενός ή περισσοτέρων σωμάτων.	